

IV — Le cycle de vie d'un médicament

Le développement d'un médicament est un processus long et très encadré, qui va de la toute première idée jusqu'à la mise sur le marché. Comprendre ses grandes étapes aide à saisir le contexte dans lequel travaillent les chefs de projet, et à mesurer la diversité des contraintes qu'ils doivent coordonner tout au long de la vie d'un produit.



Figure 1 — Frise du cycle de vie d'un médicament

1 — L'idée de projet (pré-projet)

Tout commence par une idée, ou une opportunité thérapeutique. Avant de lancer quoi que ce soit, cette idée fait l'objet d'une première réflexion : on regarde si elle présente un intérêt scientifique, médical et stratégique. C'est une phase encore exploratoire, en amont du projet, où l'on cherche surtout à savoir si l'idée mérite d'être développée. C'est ce qu'on appelle souvent le « pré-projet ».

2 — L'initiation

Une fois l'idée jugée intéressante, le projet est officiellement lancé. Une décision formelle vient valider ce lancement et engager les ressources nécessaires pour avancer. C'est à ce moment que le projet prend vraiment forme et que les bases de tout le parcours à venir sont posées.

3 — Le développement CMC

Le développement CMC (Chimie, Fabrication et Contrôles) sert à définir et à stabiliser tout ce qui touche à la fabrication du produit : sa formulation, son procédé de fabrication et les méthodes qui garantissent sa qualité et sa reproductibilité dans le temps. Ce travail démarre tôt et se poursuit en parallèle des étapes suivantes. C'est la partie du cycle que j'ai eu le plus de mal à cerner au début de mon stage.

4 — L'évaluation non-clinique

Avant le moindre essai chez l'humain, le produit est étudié en dehors de tout contexte humain. L'objectif est d'évaluer son profil de façon globale : on regarde notamment sa toxicité et sa pharmacocinétique, c'est-à-dire la façon dont l'organisme l'absorbe, le distribue et l'élimine, ainsi que son efficacité et sa sécurité. Ces premières données sont indispensables avant d'envisager une évaluation chez l'humain.

5 — L'évaluation clinique

C'est l'étape des essais menés chez l'humain, de manière progressive et très encadrée. Elle se déroule classiquement en plusieurs phases (I, II et III), menées sur des groupes de plus en plus larges. Elles permettent de vérifier la sécurité du produit, de déterminer la posologie optimale et de confirmer son rapport bénéfice/risque. C'est une phase déterminante, longue, et strictement encadrée sur le plan méthodologique comme sur le plan éthique.

6 — La soumission et l'évaluation réglementaire

Le laboratoire constitue alors un dossier complet, qu'il dépose auprès des autorités compétentes. Celles-ci l'examinent en vue de délivrer l'autorisation de mise sur le marché (AMM), sans laquelle le produit ne peut pas être commercialisé.

7 — La mise sur le marché

Une fois l'autorisation obtenue, le produit est mis à disposition : il devient accessible aux professionnels de santé et aux patients. Il reste ensuite surveillé tout au long de sa commercialisation, grâce à la pharmacovigilance, qui veille à sa sécurité et à son bon usage dans la durée.